

物聯網課程

基礎教學手冊

目錄

※本教材以
WINDOWS
系統為主

編譯器安裝

Visual Studio Code 

└ Visual Studio Code 安裝

└ Singular Blockly

└ Wokwi Simulator in VSCode (進階)

Arduino IDE 

└ Arduino IDE 安裝

└ Arduino IDE 基礎操作

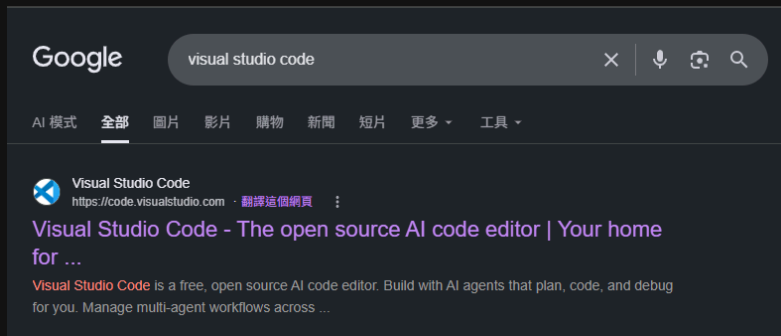
實作基礎

開發板基礎

└ 開發板接線基礎概念

Visual Studio Code 或稱 VS Code，常見的整合開發環境 (IDE，Integrated Development Environment)。

Step 1：瀏覽器搜尋「Visual Studio Code」



Step 2：找到下載 (Download) 選項



Download for Windows

Step 3：找到出剛剛下載的檔案

 VSCodeUserSetup-x64-1.137.0

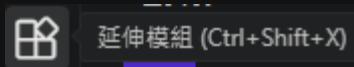
Step 4：點擊兩次開啟後進行安裝流程，一律同意

Step 5：安裝完成後開啟檢查

Visual Studio Code 安裝



Step 6：如果不是繁體中文介面，首先找到延伸模組選項 (或 Ctrl + Shift + X)



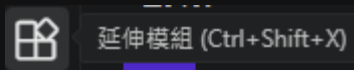
Step 7：搜尋「Chinese (Traditional) Language Pack for Visual Studio Code」



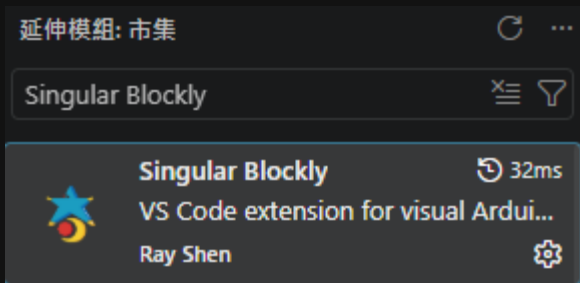
Step 8：安裝後重新啟動 Visual Studio Code

Step 0：開啟 Visual Studio Code (尚未安裝請到[Visual Studio Code 安裝](#))

Step 1：於左側找到延伸模組選項 (或 Ctrl + Shift + X)



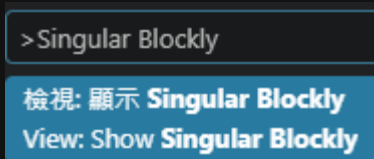
Step 2：搜尋「Singular Blockly」並安裝



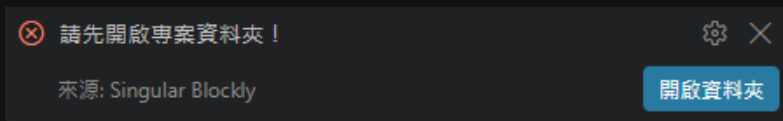
Step 3：安裝後於左側找到 Singular Blockly 圖示



Step 3.5：或使用 (Ctrl + Shift + P) 或 F1 開啟命令選擇區 (Command Palette)，搜尋「Singular Blockly」並選擇「顯示 Singular Blockly」



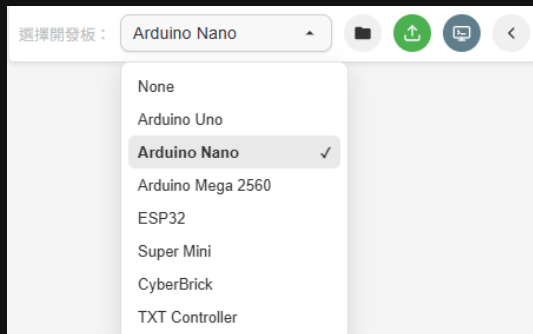
Step 4：點選提示的「開啟資料夾」並選擇一個用來放程式的資料夾



Step 5：點選「好，開始吧！」讓環境自動建立



Step 6：於右上角選擇要使用的開發板



Step 7：可於左側尋找需要的程式方塊編寫程式

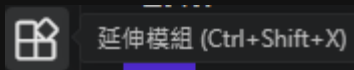


Step 8：可於右上角找到「編譯並上傳」按鈕將程式燒錄 (上傳) 至開發板 (同時開啟 Singular Blockly 與 Arduino IDE 可能導致序列埠 (COM) 衝突，使燒錄出現問題，必須選擇其一開啟)

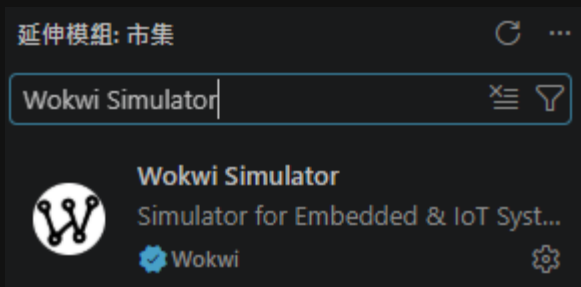


Step 0：開啟 Visual Studio Code (尚未安裝請到[Visual Studio Code 安裝](#))

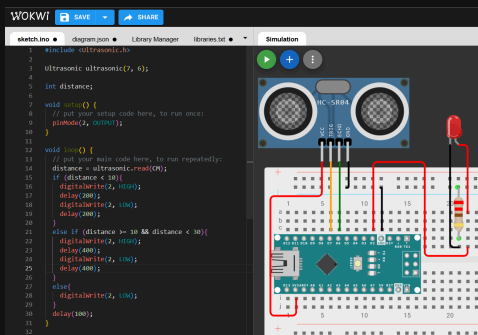
Step 1：於左側找到延伸模組選項 (或 Ctrl + Shift + X)



Step 2：搜尋「Wowki Simulator」並安裝



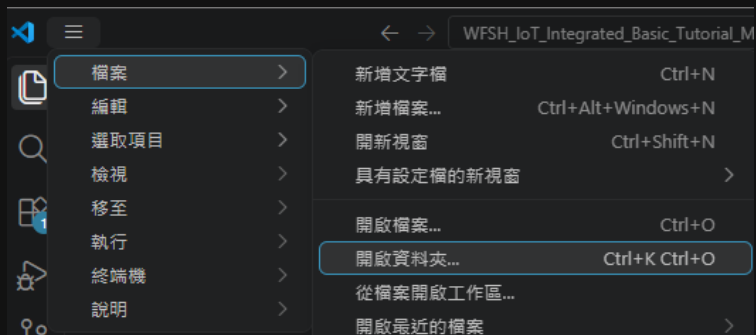
Step 3：於線上建立一個wokwi專案



Step 4：SAVE 右邊的三角形 → Download project ZIP



Step 5：解壓縮後在 Visual Studio Code 中開啟資料夾



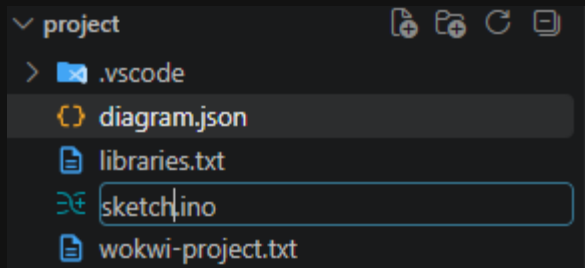
Step 6：點擊開啟 diagram.json 會顯示專案的接線模擬畫面

Step 7：跟著提示打開外部網頁獲取帳號憑證 (License)



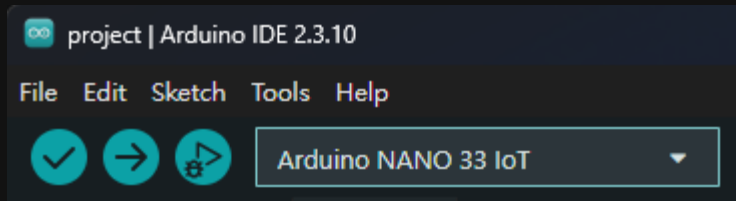
GET YOUR LICENSE

Step 8：將.ino 檔名修改的與上層資料夾名稱一樣，如這邊上層資料夾是 project 要將 sketch.ino 改成 project.ino



Step 9：使用 Arduino IDE (尚未安裝請到[Arduino IDE 安裝](#)) 開啟改完名的 .ino 檔

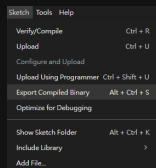
Step 10：選擇正確的板子



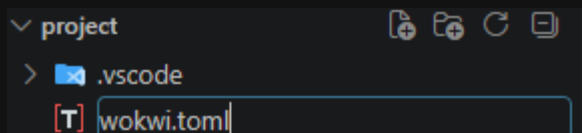
Step 11：使用 arduino IDE 驗證程式，確認無報錯，報錯可能是沒有安裝程式所需的函式庫或程式問題



Step 12 : Sketch → Export Compiled Binary 輸出編譯後的檔案



Step 13 : 於專案資料夾中新增 wokwi.toml，並貼上以下內容



```
[wokwi]
version = 1
firmware = '[hex]'
elf = '[elf]'
```

Step 14：找到專案資料夾中的 build 資料夾，並在 build 資料夾中找到以下兩個檔案

project.ino.elf

project.ino.hex

Step 15：右鍵 → 複製相對路徑 → 根據末三碼替代掉 wokwi 的 [hex] 和 [elf]

複製路徑

Shift+Alt+C

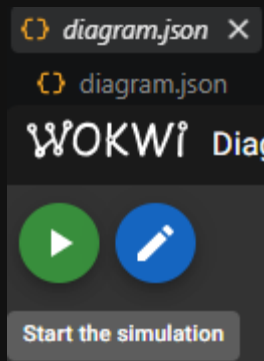
複製相對路徑

Ctrl+K Ctrl+Shift+C

重新命名...

F2

Step 16：回 Visual Studio Code 於模擬器介面執行



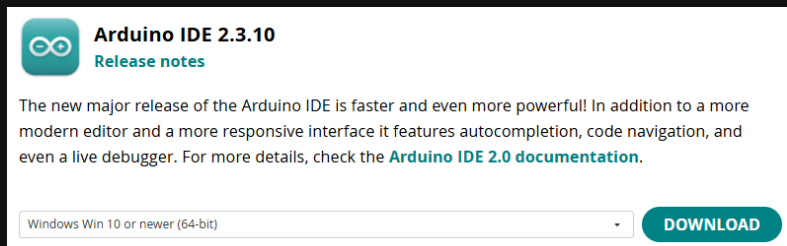
Step 16.5：後續要修改排線或程式可以於網頁版重新排線後更改.json 和 .ino檔，重新進行 Step 12 後便可執行修改後的模擬器

Arduino IDE，Arduino 和大多開發板使用的整合開發環境 (IDE，Integrated Development Environment)。

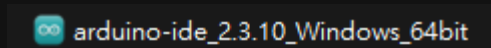
Step 1：瀏覽器搜尋「Arduino IDE」



Step 2：找到下載 (Download) 選項



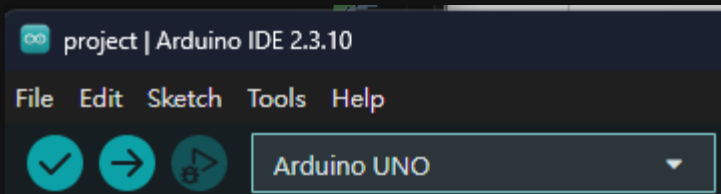
Step 3：找到出剛剛下載的檔案



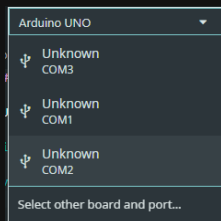
Step 4：點擊兩次開啟後進行安裝流程，一律同意

Step 5：安裝完成後開啟檢查

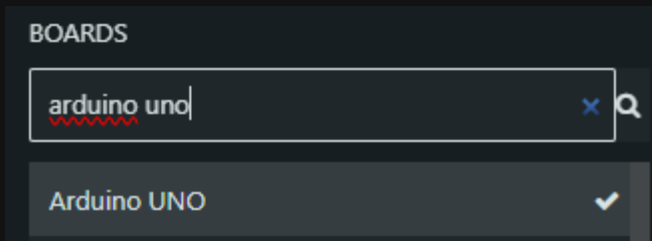
左上方圖示由左到右分別是 Verify (驗證)、Upload (燒錄/上傳)、Debug (除錯)



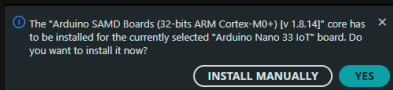
除錯右邊是選擇開發板的地方，可以使用下方的選項開啟開發板管理員



可以新增板子



大多數會需要安裝對應驅動



腳位基礎

開發板基本分為三種腳位(pin)：

電源用：3.3v(3V3)、5V、GND

數位 (Digital) 腳位：D0~Dn 或在 Digital 側的 0~n

類比 (Analog) 腳位：A0~An或在 Analog 側的 0~n

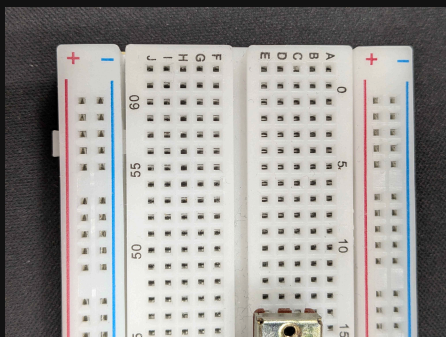
- 數位腳位的輸出輸入只會有 1 (高電位) 或 0 (低電位)
- 類比腳位只有輸入，數值會在 0~1024 (2^{10})

麵包板介紹

麵包板 (Bread Board)，一種方便線材插拔的免焊萬用電路板。

$A_n \sim E_n$ 有接通， $F_n \sim J_n$ 有接通，但 $A_n \sim E_n$ 不與 $F_n \sim J_n$ 接通 ($n \in \mathbb{Z}^+$)。

+ 與 - 兩排各自互通，通常用做共陰、共地或共陽用。



電阻介紹

電阻 (Resistor)，常見的有四環與五環電阻，使用色環組成表示該電阻電值，需要查色環表才能知道對應的電阻值。



腳位定義

有分為在 pinMode 定義與函式中定義。

由於數位 (Digital) 腳位，有輸入與輸出功能，而類比 (Analog) 腳位只有輸入，pinMode 只用在指定數位腳位模式，用法為：

```
pinMode([指定腳位], [模式：輸出|輸入|輸入(上拉電阻)]);
```

函式中的腳位定義需要看函式庫的文件，以超音波感測器的 **Ultrasonic** 為例，需要將實際接到 **trig** 與 **echo** 的數位腳位分別填入第一格與第二格。

```
#include <Ultrasonic.h>
Ultrasonic ultrasonic([trig 腳位], [echo 腳位]);
```